Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Звіт

з лабораторної роботи № 1 з дисципліни
«Алгоритми та структури даних-1.
Основи алгоритмізації»

«Дослідження лінійних алгоритмів»

Варіант 9

Виконав студент ІП-15, Дзюбенко Даниїл Дмитрович
(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірив _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Київ 2021

Лабораторна робота 1
Дослідження лінійних алгоритмів

Мета – дослідити лінійні програмні специфікації для подання перетворювальних операторів та операторів суперпозиції, набути практичних навичок їх використання під час складання лінійних програмних специфікацій.

Варіант 9

Задача. Задано сторони прямокутника. Знайти його периметр (Р) і довжину діагоналі (С).

Постановка задачі. Нам задані сторони А та Б. За даними задачі мі повинні знайти периметр за формулою: (А + Б)*2, після цього мі повинні знайти довжину діагоналі прямокутника за формулою: $\sqrt{(А^2 + Б^2)}$.Програмні специфікації запишемо у псевдокоді та графічній формі у вигляді блок-схеми.

Змінна	Тип	Ім’я	Призначення
Сторона прямокутника	Цілий	А	Початкове дане
Сторона прямокутника	Цілий	Б	Початкове дане
Периметр прямокутника	Цілий	Р	Результат
Діагональ прямокутника	Дійсний	С	Результат

Розв’язання.
Крок 1. Визначимо основні дії.
Крок 2. Деталізуємо знаходження периметра (Р).
Крок 3. Деталізуємо знаходження діагоналі (С).

Псевдокод

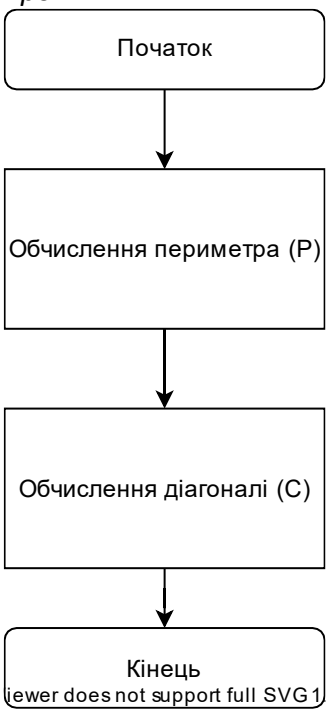
Крок 1
Початок
  Обчислення периметра (Р)
  Обчислення діагоналі (С)
Кінець

Крок 2
Початок
  Р := 2*(А + Б)
  Обчислення діагоналі (С)
Кінець

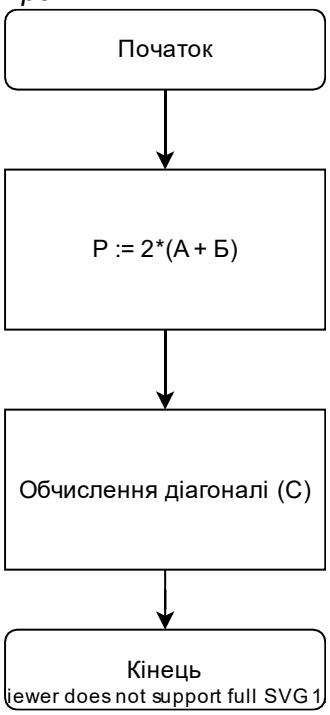
Крок 3
Початок
  Р := 2*(А + Б)
  С := $\sqrt{(А^2 + Б^2)}$
Кінець

Блок-схема

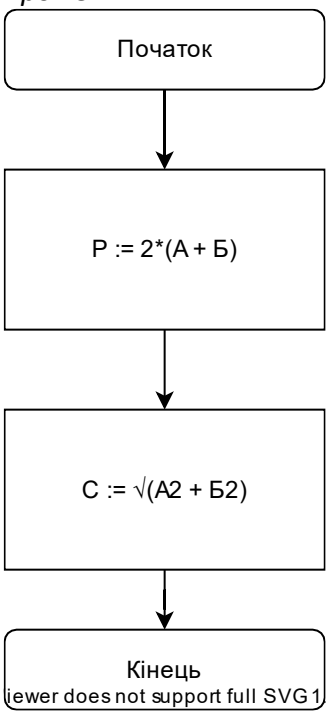
Крок 1



Крок 2



Крок 3



Випробування алгоритму

Початок
А = 3, Б = 4
Р = 2(А + Б) = 2*7 = 14*
С = √($А^2$ + $Б^2$) = 5
Кінець

Висновки

Протягом першої лабораторної роботи я дослідив лінійні програмні специфікації для подання перетворювальних операторів та операторів суперпозиції, також набув практичних навичок їх використання під час складання лінійних програмних специфікацій.